Lab I
(Sistemas numéricos)

Alex Rafael Soriano Severino
Mecatronica
ITLA
La Caleta, Santo Domingo
20240684@itla.edu.do

En resumen— En esta práctica, trabajamos con sistemas numéricos y códigos digitales para comprender la representación de datos en electrónica digital. Realizamos conversiones entre bases (decimal, binario, octal, hexadecimal y base 9) y escribimos nuestro nombre en código ASCII en binario y hexadecimal. Implementamos números en binario usando un dipswitch con resistencias de pull-up y pull-down, además de representaciones en BCD y código Gray. También configuramos números en lógica positiva (active high) y lógica negativa (active low) mediante simulaciones en Multisim. Finalmente, resolvimos preguntas teóricas sobre diagramas de tiempo, cantidad de bits necesarios para ciertas representaciones y codificación de mensajes en ASCII. Esta práctica reforzó el entendimiento de los sistemas numéricos, la lógica digital y la implementación física de niveles de voltaje.

Abstract— In this practice, we work with digital code and number systems to understand data representation in digital electronics. We perform conversions between bases (decimal, binary, octal, hexadecimal and base 9) and write our ASCII code name in binary and hexadecimal. We implemented binary numbers using a dipswitch with pull-up and pull-down resistors, as well as representations in BCD and Gray code. We also configure numbers in positive logic (active high) and negative logic (active low) through Multisim simulations. Finally, we solved theoretical questions about time diagrams, number of bits required for certain representations, and message encoding in ASCII. This practice reinforced the understanding of number systems, digital logic, and the physical implementation of voltage levels.

Palabras claves—Electronica Digital, Sistemas numéricos, códigos binarios, pull-up, pull-down, lógica positiva y negativa.

I. INTRODUCCION

En esta práctica se abordarán los sistemas numéricos más usados en electrónica digital (decimal, binario, octal y hexadecimal) y códigos como BCD, Gray y ASCII. El objetivo es que el estudiante convierta valores entre distintas bases, codifique información y comprenda la lógica positiva y negativa.

Se implementarán números en binario usando interruptores DIP con resistencias de pull-up y pull-down (0 V = 0, 5 V = 1) y se simularán circuitos en Multisim para representar lógica activa alta y baja. Además, se resolverán ejercicios sobre diagramas de tiempo y cantidad de bits requeridos para ciertas representaciones. Esta práctica refuerza el entendimiento de la representación de información en sistemas digitales y su implementación física.

II. MARCO TEÓRICO

A. Electrónica Digital

La electrónica digital es la rama de la electrónica que trabaja con señales que poseen dos estados bien definidos: alto (1) y bajo (0). Estas señales representan información binaria, lo que permite el diseño de sistemas lógicos como computadoras, microcontroladores y dispositivos de control. A diferencia de la electrónica analógica, donde las señales pueden tomar infinitos valores, en la digital se utilizan únicamente dos niveles de voltaje, lo que mejora la inmunidad al ruido y facilita el procesamiento de datos.

B. Sistemas Numéricos

Los sistemas numéricos son métodos de representación de cantidades. En electrónica digital, el sistema binario (base 2) es el más utilizado, ya que corresponde al manejo de dos estados lógicos: 0 y 1. También se emplean otros sistemas como el decimal (base 10), octal (base 8) y hexadecimal (base 16) para simplificar cálculos y representaciones. La conversión entre estos sistemas es fundamental para el diseño y análisis de circuitos digitales, ya que permite interpretar y programar datos de manera eficiente.

C. Códigos Binarios

Los códigos binarios son conjuntos de reglas para representar información usando 0s y 1s. Entre los más comunes se encuentran:

- ***BCD (Binary Coded Decimal):*** *Representa cada dígito decimal con su equivalente binario de 4 bits.*
- ***Gray:*** *Código en el que solo un bit cambia entre un número y el siguiente, reduciendo errores en transiciones.*
- ***ASCII:*** *Estándar que asigna un código binario a caracteres alfanuméricos y símbolos.*
  Estos códigos permiten transmitir, almacenar y procesar datos en sistemas digitales de manera organizada y sin ambigüedades.

D. Resistencias Pull-Up y Pull-Down

Las resistencias de pull-up y pull-down se utilizan para garantizar que las entradas digitales tomen un nivel de voltaje definido cuando no están activadas.

- **Pull-up:** Conecta la entrada a un voltaje alto (por ejemplo, 5 V) para que el estado por defecto sea lógico 1.
- **Pull-down:** Conecta la entrada a tierra (0 V) para que el estado por defecto sea lógico 0.

Sin estas resistencias, la entrada podría quedar en estado flotante y generar lecturas erráticas.

E. Lógica Positiva y Negativa

La lógica positiva define que el nivel alto de voltaje representa un 1 lógico y el nivel bajo representa un 0. En la lógica negativa ocurre lo contrario: un nivel bajo representa un 1 y un nivel alto representa un 0. Esta distinción es importante para interpretar correctamente el funcionamiento de circuitos y evitar errores en el diseño y la simulación de sistemas digitales.

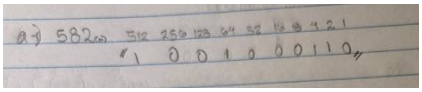
III. MONTAJE EXPERIMENTAL

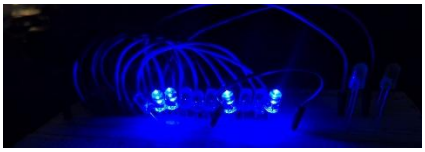
Para llevar a cabo la práctica utilice los siguientes componentes y realice el siguiente circuito: DIP Switch (de 4 u 8 posiciones), Resistencias de Pull-up / Pull-down, Fuente de 5 V DC, Protoboard, Jumpers, LEDs y Resistencias para los LEDs.

Físico:

3.4-Implemente usando un dipswitch los siguientes números en su equivalente binario. (anexe cálculo y foto en físico y de cada uno de ellos)

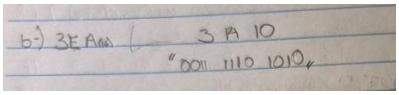
a) 582 (10)



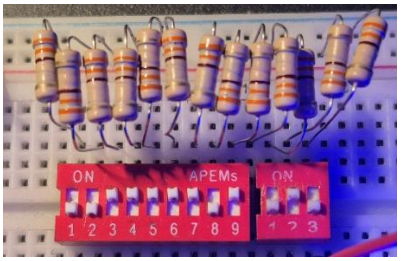




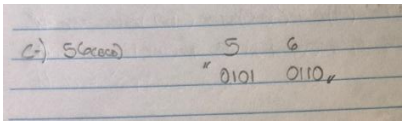
b) 3EA (16)







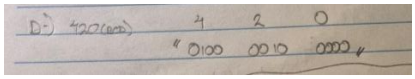
c) 56 (BCD)



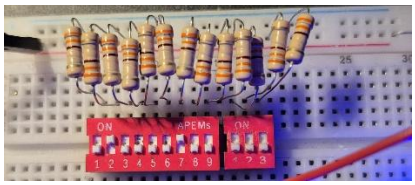




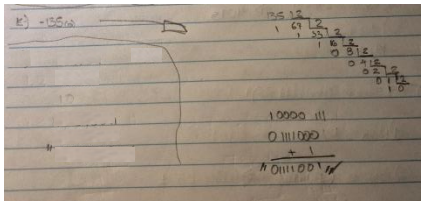
d) 420 (BCD)

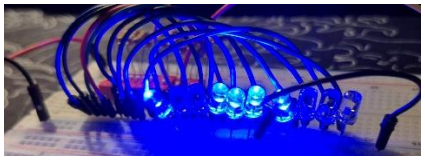


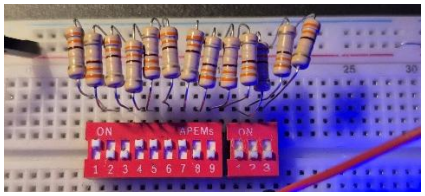




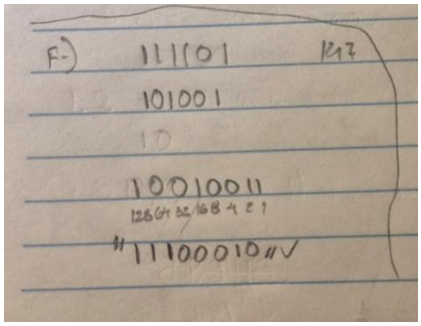
e) -135 (10)



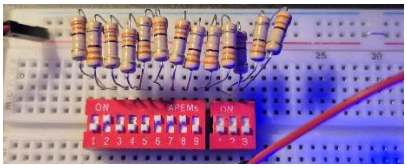




f) 147 (código gray)





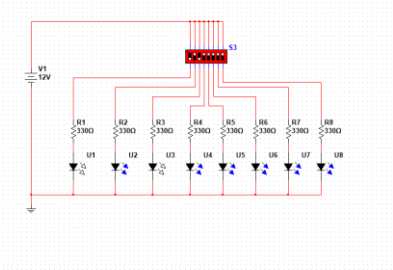


Simulación (Multisim):

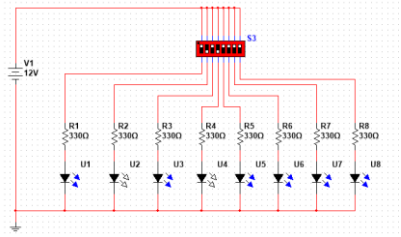
3.5-Implementar los siguientes números decimales en binario en lógica positiva y negativa (activa high y active low)

Anexe foto de cada una de las implementaciones simuladas (multisim)

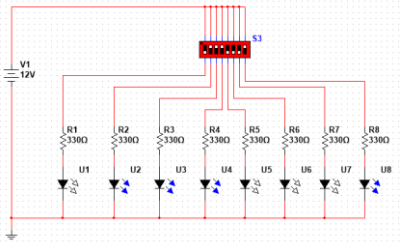
a) *95 (active high): El codigo es 01011111 (active high)*



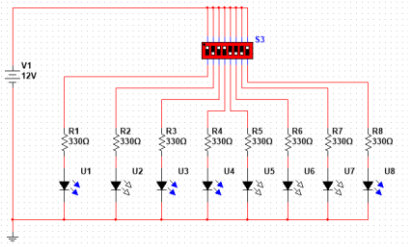
b) *175 (active high) El codigo es 10101111 (active high)*



c) *142 (active low) El codigo es 01110001 (active low)*



d) *78 (active low) El codigo es 10110001 (active low)*

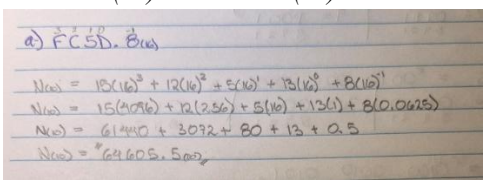


IV. ANÁLISIS Y/O CÁLCULOS

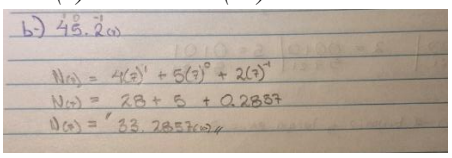
Aquí calcularemos todos los datos solicitados en la práctica:

3.1-Convierta los siguientes números de notación posicional a base diez (realizar cálculos)

a) *FC5D.8 (16) => 64605.5(10)*

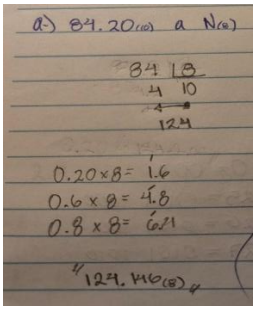


b) *45.2 (7) => 33.2857(10)*

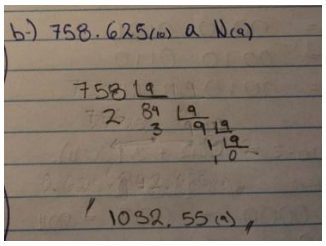


3.2-Convierta los siguientes números de notación posicional a la base pedida (realizar cálculos)

a) *84.20 (10) a base (8) => 124.146(8)*



b) *758.625 (10) a base (9) => 1032.55(9)*



3.3-Utilizando la tabla de Código ASCII escriba su nombre utilizando este código binario y hexadecimal.

Carácter	BIN	HEX
A	01000001	41
L	01101100	6C
E	01100101	65
X	01111000	78

BIN:

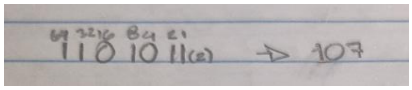
01000001 01101100 01100101 01111000

HEX:

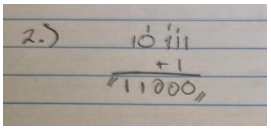
41 6C 65 78

V. PREGUNTAS

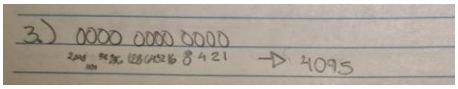
1.- ¿Cuál es el equivalente decimal de 11010112?
Es equivalente a 107(10).



2.- ¿Cuál es el binario que sigue al 10111(2) en la secuencia de conteo?
Es 11000.

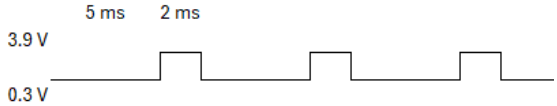


3.- ¿Cuál es el mayor valor decimal que se puede representar si se utilizan 12 bits?
Es 4095. (Serian todos 1, coloque cero solo para hacer la suma)



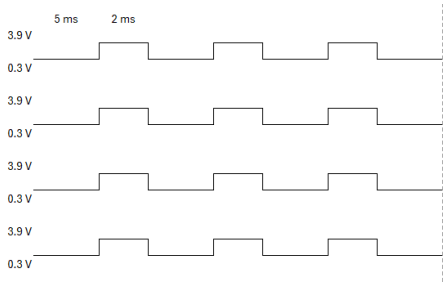
4.- ¿Cuántos bits se necesitan para contar hasta 714 en decimal?
Son 10 bits.

5.- Dibuje el diagrama de tiempos para una señal que alterne entre 0.3 V (0 binario) durante 5 ms y 3.9 V (1 binario) durante 2 ms.

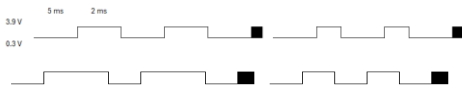


6.- Suponga que se van a transmitir en binario los valores enteros decimales desde el 0 hasta el 15.

a) ¿Cuántas líneas se necesitan si se utiliza la representación en paralelo? (hacer diagrama de tiempo de este)
4 lineas (1 x cada bit)



b) ¿Cuántas líneas se necesitan si se utiliza la representación en serie?
1 linea



NOTA: La línea de abajo es la continuación de la línea de arriba.

7.- ¿Cuántos bytes se necesitan para representar el número 23510 en binario?
Sería 1 Byte

8.- ¿Cuál es el valor decimal más grande que puede representarse en BCD, si se utilizan dos bytes?
Es 9999 => 1001 1001 1001 1001

9. Codifique el siguiente mensaje en código ASCII utilizando la representación hexadecimal: "COSTO = $72."
El código es 43 4F 53 54 4F 3D 24 37 32 2E

10.- El siguiente mensaje en código ASCII con bits de relleno se almacena en ubicaciones contiguas de memoria en una computadora: 01010011 01010100 01001111 01010000 ¿Cuál es el mensaje?
El mensaje es "STOP"

VI. LINK A VIDEO

https://itlaedudo-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/20240684_itla_edu_do/ET1K_xtZIG5Lqh9hf4PtoO4BYYH4hyupQRWQwtW9v8C5Gw?e=nyQ3NR

VII. CONCLUSION

Esta práctica nos permitió reforzar los conceptos fundamentales de la electrónica digital, trabajando con sistemas numéricos y conversiones entre bases (decimal, binario, octal y hexadecimal). Mediante la codificación en BCD, Gray y ASCII, comprendimos cómo se representa la información en forma binaria y cómo esta puede implementarse en circuitos reales.

La implementación con interruptores DIP y resistencias de pull-up/pull-down nos ayudó a visualizar físicamente los estados lógicos y a comprender la importancia de evitar entradas flotantes. Además, las simulaciones en Multisim facilitaron el análisis de lógica positiva y negativa, permitiendo observar el comportamiento de los circuitos tanto en estado activo alto como en activo bajo.

En general, la práctica fortaleció nuestra habilidad para interpretar, convertir y representar datos en sistemas digitales, además de mejorar la comprensión de la relación entre teoría, simulación y montaje físico. Esto sienta una base sólida para trabajos más complejos en diseño y análisis de circuitos digitales.

VIII. REFERENCIAS

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_electronics
https://naylampmechatronics.com/blog/39_resistencias-pull-up-y-pull-down.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_numeraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_binario
https://es.slideshare.net/slideshow/sistemas-de-codigos-en-la-electronica-digital/158426000